上市公司商机雷达

AI 工程课程项目申报书

项目	内容
项目名称	上市公司商机雷达（Listed Company Opportunity Radar）
项目类型	AI 工程应用 · 多 Agent 信息处理系统
团队名称	掘金者小组
团队成员	【姓名 / 学号 / 分工，待补充】
指导教师	【待补充】
课程名称	AI 工程
申报日期	2026 年 11 月

本申报书依据项目现有的《需求文档》《SPEC.md》《TECH_DESIGN.md》、代码实现与真实公告验收批次整理。文中【】为需要团队补充的信息；第 8 节的数据来自已保存的验收批次，不代表模型准确率已经达标。

目　录

一、项目摘要.....3
二、背景与问题.....3
三、项目创意与核心主张.....4
四、目标用户与典型场景.....6
五、同类方案与差异化.....6
六、系统方案.....7
七、AI 工程关键设计与课程知识点映射.....10
八、当前进展与验证.....13
九、实施计划.....15
十、预期成果与考核指标.....15
十一、风险与应对.....16
十二、团队分工.....17
十三、资源与预算.....17
十四、项目创新点.....17
附录.....18

一、项目摘要

银行对公业务每天都要面对大量上市公司公告。采购、中标、投资、融资、资金管理等信息都写在公告里，但公告数量多、篇幅长、版式复杂，客户经理很难在第一时间读完，更难把“某公司拟投资 10 亿元建厂”转换成“项目贷款、结算、供应链金融”的具体跟进动作。

本项目把公开公告加工成一条可核验的商机流水线：用户导入目标企业名单，系统从巨潮资讯网检索公告，经人工预览确认后下载并解析正文，再由三个职责分离的 AI Agent 依次完成事件拆解、商机分类与金额提取、银行营销分析，最后输出带原文证据的 XLSX 与 HTML 日报。系统以“一条独立商机”为数据单位，一份公告可以拆出多条线索；所有金额、事件和营销建议都能回到公告原文，采集失败、解析失败和分析失败分别记录，不会被误报成“没有商机”。

目前项目已完成端到端 MVP，并在 20 家上市公司、32 篇真实公告上跑通全流程，产出 47 条结构化商机。下一阶段重点不是继续堆功能，而是建立质量评估集，把“能跑通”推进到“可判断好坏”。

二、背景与问题

2.1 业务背景

银行对公营销需要持续跟踪上市公司的六类经营行为：采购与招标、销售与中标、投资与并购、新增融资、闲置资金管理、重大经营变化。这些行为大多会通过公告披露，且往往对应明确的金融需求：

- 重大投资项目 → 项目贷款、银团、资金结算
- 中标或大额销售合同 → 供应链金融、保理、票据
- 并购与增资 → 并购贷款、投行顾问、募集资金监管
- 新增授信、债券、租赁 → 授信管理、债券承销、同业合作
- 闲置资金与理财 → 结构性存款、现金管理

2.2 现有做法的三个断点

环节	现状	断点
信息获取	巨潮、交易所网站、Wind、舆情工具	公告分散，检索靠人工；全市场扫描噪声大
信息理解	人工阅读 PDF，或用通用大模型做摘要	摘要不区分“项目总投资”“拟申请授信”“实际融资”；一份公告里的多个事项被混成一段
业务转化	客户经理凭经验判断	缺少产品映射、跟进动作和待核实清单；结论无法回溯到原文

通用大模型可以“总结公告”，但很难稳定回答三个业务问题：这份公告里到底有几个独立事项？每个事项对应哪类银行机会、金额口径是什么？下一步该找谁、核实什么？而这三问，正是商机情报的价值所在。

2.3 问题定义

本项目要解决的问题可以写成一句话：

> 在不伪造事实的前提下，把非结构化的上市公司公告，批量转换为可追溯、可筛选、可执行的银行商机线索。

“不伪造事实”不是一句口号，而是系统约束：AI 提取的每条证据必须是原文逐字片段；未披露金额必须为 `null` 并标记未披露；采集失败必须显示为失败，不能输出空结果冒充“无商机”。

三、项目创意与核心主张

项目的创意不在于“用大模型读 PDF”，而在于把一条业务分析链路拆成可验证的工程结构。具体是三个设计选择。

3.1 以“独立商机”而不是“公告”为数据单位

一份公告可能同时包含对外投资、关联交易、授信申请等多件事。如果以公告为单位输出，后续筛选、统计和跟进都会失真。系统把公告拆成 0 到 N 个独立事件，每个事件生成一条商机，共享公告来源，但拥有独立的事件摘要、类别、金额和营销建议。

这条规则同时约束了反向错误：同一资金事项不能因为对应多个银行产品就被拆成多条商机，避免金额被重复计算。

3.2 三段式 Agent，而不是一个“大提示词”

把“读懂公告”“归类提数”“给营销建议”混在一个提示词里，看似省事，实际有三个问题：错误无法定位、提示词无法单独迭代、输出结构容易互相污染。项目采用固定顺序的三个 Agent：

1. **事件拆解**：只负责判断这份公告有哪些独立事项，以及哪些值得继续分析。
2. **分类与提取**：只负责把单个事件归入七类，并抽取金额、交易对象、项目名称和证据。
3. **营销分析**：只对采购、投资并购、融资新增、增值四类重点商机生成产品与动作建议，其余三类保留基础识别。

每个 Agent 的输入输出都是强类型 JSON，中间结果单独落盘。这样某一篇公告分析失败时，可以定位到具体阶段，也可以在不重跑前序步骤的情况下重试。

3.3 证据先行，模型不能“自说自话”

系统对模型输出做三道硬校验：

- 证据片段必须能在公告正文中逐字匹配（忽略空白），否则报 `EVIDENCE_MISMATCH`；
- 金额的 `original_text` 必须能在原文中找到，否则报 `AMOUNT_EVIDENCE_MISMATCH`；
- 类别必须落在七类枚举内，否则报 `UNKNOWN_CATEGORY`。

校验不通过时，系统宁可把这篇文章标为分析失败，也不把无法核实的结论写进日报。这是本项目与“让模型自由发挥”的路线最本质的区别。

四、目标用户与典型场景

4.1 目标用户

角色	关注点	系统提供
分行公司金融部营销管理人员	今天有哪些企业值得跟进	按类别汇总的商机日报、企业清单、异常提示
客户经理	这家企业发生了什么、我能做什么	事件摘要、金额与口径、潜在产品、建议动作、待核实事项
产品经理	哪类需求在集中出现	七类商机分布、重点客户清单
授信审批与风险人员	信息是否可信	原文证据、页码、公告链接、分析状态

4.2 典型使用场景

T 日 8:30，客户经理打开前一日商机日报：

1. 日报显示本次扫描 20 家企业、32 篇公告、47 条商机，其中 5 篇因证据校验未通过被列为分析失败。
2. 客户经理按“投资并购类”筛选，看到某公司拟建设新生产基地，项目总投资 10 亿元，另披露拟申请银行贷款 6 亿元。
3. 点开详情，能看到两条原文证据、公告链接、建议动作“了解项目建设进度与融资安排”，以及待核实事项“贷款审批及实际提款情况”。
4. 客户经理带着这些信息给企业打电话，而不是从零开始读公告。

原来需要半天浏览的公告，被压缩成十分钟的定向阅读。系统不替代客户经理做决策，但把“读什么、为什么读、读完问什么”准备好了。

五、同类方案与差异化

方案类型	代表	优势	不足	本项目差异
金融终端	Wind、同花顺	数据全、更新快	以查询和行情为主，商机需人工二次加工	直接输出业务动作与产品映射
企业信息平台	企查查、天眼查	工商与风险信息完整	公告解读浅，缺少营销视角	面向银行对公营销场景建模
舆情与监测系统	舆情通、鹰眼	覆盖面广、告警及时	偏向负面舆情，正向外向型商机弱	聚焦采购、投资、融资等正向机会

方案类型	代表	优势	不足	本项目差异
通用大模型直接总结	ChatGPT、DeepSeek 网页版	上手快、语言能力强	无结构、无证据校验、无法批量留痕	多阶段流水线、统一 Schema、可追溯
传统 RPA + 关键词规则	自建脚本	成本低、可控	语义理解弱，金额与事件拆解困难	规则负责校验，模型负责理解

差异化的核心不是“模型更强”，而是“工程约束更完整”：有统一数据模型、有失败语义、有检查点、有成本控制、有可复核的证据链。这些恰好是 AI 应用从演示走向业务使用的门槛。

六、系统方案

6.1 总体架构



图 1　系统总体架构

系统是单机 Python 应用：Streamlit 负责交互，核心业务由普通 Python 服务与模块实现，本地文件保存公告、中间结果和报告。MVP 阶段不引入数据库、消息队列和容器集群，降低部署与调试成本；领域模型与 Service 层保持独立，后续可平滑替换为 FastAPI 或数据库存储。

6.2 端到端流程

1. **名单输入**：支持 Excel 上传、批量粘贴、企业名录检索三种入口，统一追加到已选名单。股票代码补齐前导零，重复代码跳过，名称歧义必须由用户确认。
2. **名单校验**：检查代码格式、空值、重复和数量，展示有效行、重复行、待确认行与错误行，问题明细可下载。
3. **公告检索**：按企业逐一查询巨潮公告元数据，默认扫描上一工作日至昨天，使用北京时间与中国内地交易日历。此阶段不下载正文、不调用模型。
4. **人工确认**：进入 `awaiting_review`，用户可预览公告标题、企业、日期和原文链接，调整分析时间预算后确认。确认后才进入正文下载与模型分析，避免为无关公告付费。
5. **正文解析**：下载 PDF 并用 PyMuPDF 提取文本，保存原始文件与文本，解析失败单独记录。
6. **三阶段分析**：逐篇公告执行 Agent 1 → 2 → 3，每个阶段结果原子写入检查点。
7. **校验与去重**：Pydantic 校验结构，逐字校验证据，按公告内事件相似度和证据重合度去重。
8. **报告生成**：同一批 `Opportunity` 数据生成 XLSX 与独立 HTML，包含明细、统计、异常摘要和原文链接。

6.3 Agent 设计

Agent	职责	输入	输出	关键约束
Agent 1 事件拆解	识别公告中的独立业务事项，判断是否值得继续分析	公告 ID、标题、正文	`EventExtractionResult`，0..N 个事件	同一事项在标题、提示、正文、附件中重复出现只能算一个事件；程序性内容标记为不分析

Agent	职责	输入	输出	关键约束
Agent 2 分类与提取	七类归类，抽取金额、币种、金额类型、交易对象、项目名称	公告、单个事件、原文	`OpportunityDraft`	类别必须命中枚举；金额口径不得混用；未披露金额用 `null` + `undisclosed=true`
Agent 3 营销分析	生成潜在银行产品、营销方向、建议动作、待核实事项	结构化商机草稿、原文	`MarketingAnalysis`	仅四类重点商机深度分析；推断只能写入营销字段，不能写成事实

三个 Agent 共用同一个可配置的 OpenAI 兼容模型客户端，通过环境变量设置 `LLM_API_KEY`、`LLM_BASE_URL`、`LLM_MODEL`。换模型不需要改业务代码。

6.4 统一数据模型

所有下游产物都从同一个 `Opportunity` 模型生成，Excel 和 HTML 不各自解析模型输出：

```
{
  "opportunity_id": "ann_xxx_evt_1",
  "announcement_id": "ann_xxx",
  "stock_code": "000001",
  "company_name": "示例上市公司",
  "publish_date": "2026-11-06",
  "announcement_title": "关于投资建设项目的公告",
  "category": "投资并购类",
  "subcategory": "项目投资",
  "event_summary": "拟建设新的生产基地",
  "amount": {
    "value": 1000000000,
    "currency": "CNY",
    "type": "项目总投资",
    "original_text": "项目总投资 10 亿元",
    "undisclosed": false
  },
  "other_amounts": [
    {
      "value": 600000000,
      "currency": "CNY",
      "type": "拟申请银行贷款",
      "original_text": "拟申请银行贷款 6 亿元",
      "undisclosed": false
```

```
      }
    ],
    "bank_products": ["项目贷款", "资金结算"],
    "marketing_direction": "项目融资及结算业务",
    "suggested_action": "了解项目建设计划和融资安排",
    "evidence": [{"text": "项目总投资 10 亿元", "source_page": 2}],
    "pending_verification": ["贷款审批及实际提款情况"],
    "source_url": "https://example.com/demo",
    "analysis_status": "completed"
  }
```

示例中的公司、金额和链接均为演示数据。`amount.value` 统一为数值，未披露时为 `null` 而不是 0；`other_amounts` 保留同一事件中的其他口径金额。

6.5 技术栈

模块	技术	作用
界面	Streamlit	名单输入、任务状态、结果筛选、报告下载
开发语言	Python 3.10+	业务逻辑与编排
公告采集	httpx	巨潮公告查询与 PDF 下载
正文解析	PyMuPDF	提取文本型 PDF
结构化校验	Pydantic 2	领域模型、Agent 输出与状态校验
Agent 编排	Python 函数式工作流 + 线程池	固定顺序执行，公告级并发
模型调用	OpenAI 兼容客户端	统一超时、重试与 JSON 解析
交易日历	exchange-calendars	默认扫描区间计算
Excel	openpyxl	商机明细与扫描概览
HTML	Jinja2	独立日报模板
测试	pytest	单元、适配器与端到端测试

七、AI 工程关键设计与课程知识点映射

这一节回答“为什么这是一个 AI 工程项目，而不是一个调用 API 的脚本”。

7.1 结构化输出与失败语义

模型返回的是自然语言概率分布，不是数据库记录。系统要求每个 Agent 输出 JSON，并立即用 Pydantic 校验；校验失败不会用默认值补齐，而是记录 `SCHEMA_VALIDATION_FAILED`，保留检查点并继续处理其他公告。

任务状态机为：

```
queued → collecting → awaiting_review → analyzing → exporting
exporting → completed / completed_with_errors
任意阶段异常 → failed
```

`completed_with_errors` 仍允许下载报告，但报告必须列出异常摘要；`failed` 才表示任务整体不可用。采集失败、正文解析失败、单篇分析失败分别计数，避免“0 条商机”被误解为“没有机会”。

7.2 事实可追溯：逐字证据校验

这是系统最关键的工程约束。实现上把正文和证据都去掉空白字符后做子串匹配：

```python
source = re.sub(r"\s+", "", text)
if any(re.sub(r"\s+", "", e.text) not in source for e in evidence):
    raise EvidenceError("EVIDENCE_MISMATCH")
```

金额额外校验 `original_text`，类别额外校验枚举。模型可以改写摘要，但不能改写证据；一旦改写，系统拒收。这样日报里的每个结论都能被人工快速复核。

7.3 多事件拆解与去重

公告常在标题、重要内容提示、正文和附件中重复同一件事。如果直接让模型拆分，容易产出多条重复商机，导致金额被重复统计。

系统的处理是两层：

1. **提示词层**：明确“同一事项、同一交易、同一组数字只能输出一个事件”，程序性内容标记为不分析。
2. **程序层**：事件摘要相似度达到 0.82，或证据集合的 Jaccard 重合度达到 0.5，即判为重复；商机层再按摘要 0.85 和同类别证据重合度去重，重复时保留金额更完整、证据更多的一条。

去重不是可选的“美化”，而是保证统计口径正确的前置条件。

7.4 长流程的成本控制与恢复

一次扫描可能持续几十分钟，涉及几十次模型调用。项目用四个机制控制风险：

- **两阶段确认**：先只检索公告元数据，人工确认后才下载正文和调用模型。没有公告的企业不产生模型费用。
- **时间预算**：单篇默认 600 秒、整批默认 28800 秒，可在页面调整；底层 HTTP 超时独立生效。
- **检查点**：每篇公告的 Agent 1/2/3 结果实时写入 `result.json`，任务中断后从检查点继续，成功项不重跑。
- **失败重试**：采集失败、正文失败、分析失败可分别重试；重试前把旧结果归档到 `history`，不覆盖验收依据。

7.5 并发、原子写入与可观测性

- 公告级并发默认 2 个 worker，企业采集串行且相邻企业间隔 0.5 秒，兼顾速度与来源站压力。
- 所有 JSON 和报告先写临时文件再原子替换，避免页面读到半成品。
- 每条错误带作用域、错误码、公告 ID、阶段、异常类型和处理建议；日志不打印密钥、完整公告正文或完整模型响应。
- API Key 只从环境变量读取，`.env` 不进入版本库。

7.6 课程知识点映射

课程能力	**项目中的落点**
需求工程	15 项需求决策、PRD、SPEC、明确的不做清单
提示词工程	三个 Agent 的角色边界、证据逐字引用、金额口径约束
结构化输出	Pydantic 模型、枚举约束、Schema 校验、错误码
Agent 编排	固定顺序工作流、中间结果落盘、失败隔离与重试
评测意识	离线 fixture 验收、真实批次留档、下一阶段人工标注评估集
可观测性	状态机、阶段进度、分类错误统计、异常明细
成本与延迟	两阶段确认、时间预算、公告级并发、检查点复用
安全与合规	公开信息边界、密钥管理、日志脱敏、未披露金额不猜测

课程能力	项目中的落点
工程化交付	Git 分支与提交规范、pytest、离线验收脚本、部署文档

八、当前进展与验证

8.1 已实现功能

模块	状态	说明
名单输入	已完成	Excel、批量粘贴、名录检索；代码补零、去重、歧义确认；取消 50 家硬上限
公告采集	已完成	巨潮分页查询、来源链接、失败记录、企业级检查点
正文解析	已完成	PyMuPDF 提取文本；失败写入 DOCUMENT_PARSE_FAILED
三 Agent 分析	已完成	真实模型与 Mock 演示双模式；证据、金额、类别校验
事件与商机去重	已完成	摘要相似度 + 证据重合度；同一公告内合并重复事项
两阶段确认	已完成	检索 → 预览 → 确认 → 分析；支持调整时间预算
检查点与恢复	已完成	公告级结果落盘；中断续跑；历史任务查看
失败重试	已完成	采集/解析失败重试、单篇分析失败重试、旧结果归档
报告导出	已完成	XLSX 商机明细 + 扫描概览；独立 HTML 日报
结果浏览	已完成	企业、类别、分析状态筛选；证据、页码、待核实事项、来源链接
异常展示	已完成	阶段、类型、HTTP 状态、处理建议；不输出原始模型响应或密钥

8.2 代码与测试规模

- 61 个 Python 文件，约 2450 行（含应用、核心模块、采集、解析、Agent、导出、脚本与测试）。
- 22 个 pytest 测试模块，覆盖日期计算、名单校验、采集适配器、文档解析、Agent 校验、事件去重、检查点、失败重试、报告导出与端到端流程。
- 提供 `scripts/acceptance.py` 离线验收脚本，使用临时目录与固定数据，不依赖网络和真实模型。

需要说明的是，项目依赖 Pydantic 2，而当前本地 Anaconda 环境仍是 Pydantic 1.10，直接运行 pytest 会在收集阶段报导入错误。这是环境问题，不是测试失败；结项前会在独立虚拟环境中重跑并记录结果。本文不把“测试已全部通过”写成既成事实。

8.3 真实公告验收结果

验收使用 2025-12-01 至 2025-12-05 的历史窗口、20 家上市公司名单，连接巨潮真实公告与真实模型，结果保存在 `data/final_acceptance/`。

指标	结果
企业数	20
采集公告数	32
生成商机数	47
采集失败	0
正文解析失败	1
单篇分析失败	5
任务终态	`completed_with_errors`
报告	XLSX 与 HTML 均已生成

商机类别分布为：报告类 6、其他类 32、投资并购类 5、采购类 2、融资新增类 1、销售类 1。

这组数据说明三件事：

1. 真实公告可以稳定采集，32 篇公告没有出现采集失败。
2. 端到端链路可以产出报告，部分失败不影响整体交付。
3. 分类明显偏向“其他类”，说明提示词和类别边界仍需优化，这是下一阶段质量评估的重点，而不是可以忽略的细节。

5 篇分析失败的原因包括结构校验失败、金额证据不匹配和证据不匹配。这些失败是系统的保护机制在起作用：无法核实的输出被拒收，而不是被伪装成商机。同一窗口的三次真实批次分别产出 65、62、47 条商机，差异来自模型非确定性和去重规则调整，也进一步说明需要固定评估集来衡量稳定性。

8.4 当前限制

限制	影响	计划
扫描件 PDF 无 OCR	部分公告无法提取正文	明确报错；OCR 列为后续增强
分类偏斜	“其他类”占比过高	补充类别定义与少样本示例，建立评估集
未量化准确率	无法判断模型好坏	人工标注 100 篇公告，计算分类与金额一致率
单机部署	无多用户与权限	MVP 明确不做，后续再评估
无定时调度	需手动触发	明确不做，避免范围蔓延
跨公告语义合并	同一事件多公告披露时可能重复	当前按公告 ID 去重，语义级合并留待后续

九、实施计划

以 2026 年 11 月 12 日为起点，按 6 周安排；具体结项日期以课程要求为准。

阶段	时间	主要任务	交付物	验收方式
环境与回归	第 1 周	建虚拟环境、安装 Pydantic 2、重跑 pytest、修复环境导致的失败	可复现的测试记录	测试全绿或失败项有明确说明
评估集建设	第 2 周	选取 100 篇公告，人工标注事件数、类别、金额口径、证据	标注集与评估脚本	双人复核，分歧记录
质量迭代	第 3 周	针对分类偏斜、金额口径、重复事件调整提示词与规则	新版本提示词与对比结果	关键指标较基线提升
小范围试用	第 4 周	邀请同学模拟客户经理完成 3 次日报阅读任务	试用反馈与问题清单	任务完成率、可理解性评分
收尾与部署	第 5 周	报告样式、异常提示、部署、演示脚本	线上可访问版本	端到端演示无阻断
答辩准备	第 6 周	整理结项报告、架构图、演示视频	结项材料	按课程模板检查

计划遵循“先验证高风险环节”的顺序：采集与解析已经跑通，当前最大风险转为输出质量和评估能力，因此把评估集放在功能开发之前。

十、预期成果与考核指标

10.1 交付物

1. 可运行的 Streamlit 应用与完整源码。
2. 20 家以上企业的真实公告样例报告（XLSX + HTML）。

3. 100 篇公告的人工标注评估集与评估脚本。
4. pytest 测试套件与离线验收脚本。
5. 需求、规格、技术设计、运维说明与结项报告。
6. 5 至 8 分钟演示视频与答辩材料。

10.2 指标

维度	指标	结项目标	验证方式
功能	MVP 验收场景	9 项全部通过	按 SPEC 逐项演示
稳定性	可访问公告的采集成功率	≥ 95%	真实批次统计
稳定性	文本型 PDF 解析成功率	≥ 90%	真实批次统计
可追溯	证据逐字匹配率	100%	系统强制校验，失败即拒收
质量	商机分类抽检准确率	≥ 80%	100 条人工标注
质量	金额与原文一致率	≥ 90%	人工核对金额与口径
效率	20 家企业单批处理时间	≤ 30 分钟	任务耗时统计
成本	单篇公告模型成本	≤ 1 元	按实际账单折算
体验	试用任务完成率	≥ 80%	3 次模拟阅读任务

这些是结项目标，不是当前已达成的结果。分类准确率的分子分母、标注口径和分歧处理方式会在评估集文档中写清楚，避免“看起来差不多”的主观判断。

十一、风险与应对

风险	可能性	影响	应对
巨潮接口或页面结构变化	中	采集失败，链路中断	适配器隔离；保留失败日志；准备按公告 ID 补采
扫描件与复杂版式解析失败	高	单篇无正文	明确报错并可重试；不引入 OCR 作为 MVP 承诺
模型编造证据或金额	中	输出不可信	逐字证据校验、金额原文校验、校验失败拒收
分类偏斜与提示词漂移	高	日报价值下降	固定评估集；提示词版本化；错误案例分析
模型费用或延迟超预期	中	批次无法完成	两阶段确认、时间预算、并发限制、检查点续跑
公开数据使用边界	低	合规争议	只处理公开公告；不接入银行内部客户资料；不绕过访问控制
进度延期	中	结项材料不完整	每周检查里程碑；功能做减法，优先保证评估与演示

十二、团队分工

角色	姓名	主要职责
项目负责人 / 产品	【待填】	需求边界、验收标准、进度与对外沟通
采集与解析	【待填】	巨潮适配器、PDF 解析、来源追溯、异常分类
Agent 与提示词	【待填】	三阶段提示词、结构化输出、证据校验、去重规则
应用与导出	【待填】	Streamlit 页面、任务状态、XLSX/HTML 报告
测试与评估	【待填】	pytest、离线验收、标注集、指标统计

协作方式沿用仓库现有规范：功能在独立分支开发，提交信息使用 `feat:`、`fix:`、`test:`、`docs:` 前缀；行为变更前先对照 `SPEC.md`，验收批次保留原始数据，不用新结果覆盖旧结果；密钥与真实客户信息不进入版本库。

十三、资源与预算

资源	需求	说明
开发环境	普通笔记本，Python 3.10+	单机运行，无需 GPU
模型服务	OpenAI 兼容 API	默认示例为 DeepSeek，可替换
部署	Streamlit Community Cloud 或本地	公开演示用
数据	巨潮公开公告	无采购成本
存储	本地文件，单批次约数十 MB	公告 PDF 与中间 JSON

按 20 家企业、5 个交易日估算，单批约 32 篇公告、47 个事件、约 120 次模型调用；每篇公告正文约数千字，单批输入 token 在百万量级。按当前国产模型价格，单批成本约几元到十几元，100 次实验在数百元以内。实际费用以账单为准，页面会在分析前展示时间预算，避免误触发大批量调用。

十四、项目创新点

1. **业务语义建模**：不是通用摘要，而是把公告映射到七类银行商机，并把“项目总投资”“拟申请授信”“实际融资”拆成不同金额口径。
2. **证据闭环**：每条结论必须能逐字回到原文，校验不通过就拒收，模型没有“编造的自由”。

3. **事件级数据单位**：一份公告拆成多条独立商机，同时约束同一资金事项不被多产品重复计算。
4. **成本可控的人机协同**：先检索、再确认、后分析，把模型调用放在人工判断之后。
5. **可恢复的长流程**：公告级检查点、分阶段重试、旧结果归档，让几十分钟的任务可以中断续跑。
6. **统一数据资产**：Excel、HTML、后续评分与 CRM 对接都从同一个 `Opportunity` 模型生成，避免重复建设。

附录

A. 项目结构

```
app.py                  # Streamlit 页面
core/                   # 模型、校验、日历、存储、任务与编排
collectors/cninfo.py    # 巨潮公告采集
parsers/                # PDF / HTML 正文解析
agents/                 # 事件拆解、分类提取、营销分析
exporters/              # XLSX 与 HTML 导出
tests/                  # pytest 测试
scripts/                # 离线验收、真实验收、诊断与恢复
data/                   # 名单、公告、结果、报告
```

B. 术语

术语	含义
公告（Announcement）	上市公司在巨潮披露的原始文件，系统保存元数据、PDF 与正文
事件（Event）	公告中的一个独立业务事项，一份公告可含 0..N 个
商机（Opportunity）	事件经过分类、金额提取和营销分析后的结构化线索
检查点（Checkpoint）	单篇公告的分析结果文件，用于续跑与失败重试
演示模式	使用 Mock Agent，只验证流程，不产生真实分析结论
真实模式	调用配置的大模型，产生费用，结果需人工复核

C. 参考资料

- 项目《需求文档》MVP PRD v1.0
- `SPEC.md`：接口契约、数据模型、状态与错误语义
- `TECH_DESIGN.md`：架构、存储、去重与测试策略
- `OPERATIONS.md`：使用、验收、故障处理
- 巨潮资讯网公开公告数据
- Pydantic、Streamlit、PyMuPDF、openpyxl、Jinja2 官方文档